

晨星风格箱基于基金持仓数据并根据规模、价值成长特性确定基金风格

我们以晨星风格箱为例，晨星风格箱创立于 1992 年，目的是帮助投资人定量判断股票基金的投资风格，该方法以基金所持股票的风格为基础，通过计算基金持股的价值-成长得分 X 和所持股票规模得分 Y，最终定义基金的投资风格，其中规模风格定义为大盘、中盘和小盘，价值-成长风格定义为价值型、平衡型和成长型。

(1) 规模特性的定量确定方法

在规模刻画方面，以基金持有股票的市值为基础，将股票总市值与门限值进行比较，把股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘，再依据基金持仓股票的市值权重计算出该基金的规模总得分，结合基金规模门限值判断出基金规模风格。

股票的规模得分作为 y 值，计算公式见下：

$$y = 100 \times \left[1 + \frac{\ln(Cap) - \ln(MST)}{\ln(LMT) - \ln(MST)} \right]$$

Cap：表示股票的总市值；

MST、LMT：分别表示中小盘、大中盘的门限值；门限值的确定依据以下原则：将股票总市值进行降序排列，累计总市值 70%点对应的股票市值为大中盘门限值，90%点对应的股票市值为中小盘门限值。门限值的确定每月更新一次。

若 $y < 100$, 则表示 $\ln(Cap) < \ln(MST)$, 属于小盘股; $100 \leq y \leq 200$, 则表示 $\ln(MST) \leq \ln(Cap) \leq \ln(LMT)$, 属于中盘股; $y > 200$, 则表示 $\ln(Cap) > \ln(LMT)$, 属于大盘股。

根据市值占基金中股票投资总市值的比率, 对全部持仓股票或重仓股票的规模得分进行加权平均, 可以计算出该基金的规模得分 Y 。计算公式如下:

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^n w_i y_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

其中 Y 表示基金的规模得分, y_i 表示基金持仓股票 i 的规模得分, w_i 表示基金持仓股票 i 的市值占基金股票投资总市值的比率, n 为基金持有股票的数目。

若 $Y < 100$, 则属于小盘基金; $100 \leq Y \leq 200$, 则属于中盘基金; $Y > 200$, 则属于大盘基金。

(2) 价值-成长特性的定量确定方法

基金的价值-成长特性分为价值型、平衡型和成长型三种风格。计算方式为: 先分别计算基金中股票的价值得分和成长得分, 再将成长得分减去价值得分, 得到价值成长综合得分, 然后结合门限值界定股票风格(价值型/混合型/成长型), 进而依据持仓股票权重计算基金价值-成长总得分, 最后由基金价值-成长门限值判断基金的价值-成长风格(价值型/平衡型/成长型)。

股票的价值-成长得分作为 x 值, 计算公式如下:

$$x = 100 \times \left[1 + \frac{VCG - VT(Flag)}{GT(Flag) - VT(Flag)} \right]$$

VCG : 表示股票的价值成长综合得分, 由成长得分减去价值得分得到。其中成长得分反映上市公司的成长性, 包括每股收益增长率、每股净资产增长率、每股主营业务收入增长率和每股经营活动现金流净额增长率四个因素, 对考虑的因素赋予一定权重计算出对应的得分; 价值得分是对上市公司每股预期收益/股价、每股净资产/股价、每股收入/股价、每股现金流/股价和每股分红/股价加权求和得出。

$VT(Flag)$ 、 $GT(Flag)$: 分别表示某一规模分类中股票的价值-混合门限值与混合-成长门限值; $Flag$ 表示股票属于的大中小盘类别, 其中 $Flag=1$ 为大盘, $Flag=2$ 为中盘, $Flag=3$ 为小盘。在上述每一规模分类中, 将股票 VCG 值进行降序排列, 累计总市值三分之二对应的 VCG 值为价值-混合门限值, 三分之一对应的 VCG 值为混合-成长门限值, 即使得在上述每一规模分类中, 价值型、混合型、成长型股票的流通市值合计各占总流通市值的三分之一。门限值的确定每月更新一次。

若 $x < 100$, 则表示 $VCG < VT(Flag)$, 股票属于价值型; $100 \leq x \leq 200$, 则表示 $VT(Flag) \leq VCG \leq GT(Flag)$, 股票属于混合型; $x > 200$, 则表示 $VCG > GT(Flag)$, 股票属于成长型。

根据市值占基金中股票投资总市值的比率, 对全部持仓股票或重仓股票的价值-成长得分进行加权平均, 可以计算出基金的价值-成长得分 X 值。计算公式如下:

计算公式如下:

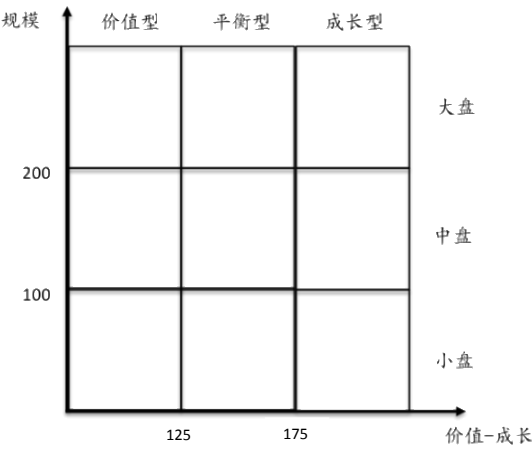
$$X = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

其中 X 表示基金的价值-成长得分, x_i 表示基金持仓股票 i 的价值-成长得分, w_i 表示基金持有股票 i 的市值占基金股票投资总市值的比率, n 为基金持有股票的数目。

若 $X < 150 \times (1 - \gamma/3)$ 则为价值型基金; $150 \times (1 - \gamma/3) < X < 150 \times (1 + \gamma/3)$ 则为平衡型基金; $X > 150 \times (1 + \gamma/3)$ 则为成长型基金; 这里取 $\gamma = 0.5$ 。

将上述计算得出的基金价值-成长得分 X 值与基金规模得分 Y 值与下图的晨星风格箱进行对应即可直观地判断股票基金的规模及价值-成长投资风格。

图表5： 基金的晨星风格箱



资料来源：晨星网，华泰证券研究所